面向惯用手的笔+触控输入

辛义忠[1)], 姜欣慧[1)], 李　岩[2)], 李　洋[1)]

[1)] (沈阳工业大学信息科学与工程学院　沈阳　110870)
[2)] (沈阳体育学院体育信息技术系　沈阳　110102)
(xyz@sut.edu.cn)

摘　要: 针对单手情况下笔的输入能力有限、触控输入精确度低且存在手指遮挡等问题, 为了发挥笔和触控各自的优势, 提出面向惯用手的笔+触控输入技术. 首先设计和展开目标装入实验, 分析了笔和触控输入的性能特点. 然后结合绘图场景, 提出顺序法、交叠法和并行法 3 种面向惯用手的笔+触控混合输入技术, 以及用作对比的按钮法参考技术, 并通过实验考察了 4 种输入技术的性能, 结果表明, 笔在小目标操作的精度和速度上优于触控; 相比于按钮法, 交叠法在操作时间和轨迹偏移量方面分别减少了 15.9%和 0.2%; 并行法在时间和偏移量方面分别增加了 25.6%和 40.5%; 顺序法在操作时间方面增加了 11.2%, 但是在偏移量方面减少了 12.8%. 最后给出了各种不同混合输入技术的应用场景, 对面向惯用手的笔+触控交互和用户界面设计具有指导意义.

关键词: 笔+触控; 惯用手输入; 输入性能
中图法分类号: TP391.41

Dominant-handed Pen + Touch Input

Xin Yizhong[1)], Jiang Xinhui[1)], Li Yan[2)], and Li Yang[1)]

[1)] (*School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang*　110870)
[2)] (*Department of Sports Information Technology, Shenyang Sport University, Shenyang*　110102)

Abstract: Limit capacity for pen input, low accuracy and finger occlusion for touch input exist in single-handed input situations. To take advantage of pen and touch input, pen + touch input techniques were proposed to improve the dominant-handed input. First, a target docking experiment was designed and carried out to analyze the characteristics of pen and touch inputs. Then, 3 pen + touch input techniques, which were Sequence, Overlap and Parallel, were proposed in drawing scenario. Moreover, Button-click was also proposed as a reference technique for comparison. Comparative experiment was conducted to investigate the performance of the 4 techniques. Results showed that, for small targets, pen performed better than touch on accuracy and speed. Compared to Button-click, Overlap reduced the operation time and trajectory offset by 15.9% and 0.2%; Parallel increased the operation time and trajectory offset by 25.6% and 40.5% respectively; Sequence increased the operation time by 11.2%, but reduced the trajectory offset by 12.8%. Finally, the application scenarios of these techniques were given, which is instructive to dominant-handed pen + touch interaction and user interface design.

Key words: pen + touch; dominant-handed input; input performance

---

收稿日期: 2016-07-16; 修回日期: 2017-06-22. 基金项目: 国家自然科学基金(61100091); 辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(LJQ2012007); 教育部留学回国人员科研启动基金([2013]693); 沈阳工业大学青年学术骨干教师培养项目([2011]41); 沈阳工业大学博士科研启动基金项目([2011]30). 辛义忠(1976—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, CCF 高级会员, 主要研究方向为人机交互、生物特征识别; 姜欣慧(1992—), 女, 硕士, 主要研究方向为人机交互; 李　岩(1974—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为人机交互; 李　洋(1991—), 男, 硕士, 主要研究方向为人机交互.

近年来，笔式交互和触控交互技术广泛应用于日常生活中的各类电子设备，并给用户带来了方便，然而在应用的过程中，2 种技术也显现出各自的不足. 笔式交互[1]能够更精确地完成操作，但传统的笔式输入只利用笔尖的二维坐标信息完成输入，输入带宽较低. 触控交互的优势在于不需要借助中间设备，相比于鼠标和电子笔等操作更加自然直观，且多点触控技术使触控交互能够实现更加复杂的输入和命令操作；但触控交互中存在遮挡和肥手指[2]等问题，影响操作的准确度和主观体验. 日常生活中，用户需要利用双手同时处理多项任务，如在移动设备上使用笔写字的同时，另一只手将用于握持设备，并为其提供支撑. 因此，如何提升单手输入能力也是一个值得考虑的问题.

1 相关工作

针对上述问题，研究者们分别从笔式交互、触控交互，以及 2 种技术结合的角度展开了研究.

1.1 笔式交互

传统笔式设备仅依赖于笔尖的运动轨迹作为输入信息，为提高笔输入的带宽，研究人员展开了笔通道拓展的研究. 2012 年, Xin 等[3]针对用户使用笔尖压力、倾斜角和方位角的特性展开了实证研究，并探索了可能的使用组合. 随着笔通道的扩展，用户的认知负载也随之增加，研究人员开始着手于笔式交互界面优化的研究. 中国科学院软件研究所戴国忠团队对 WIMP 范式之后新的可用范式进行研究[4-6]，并以笔式界面为基础，提出 Post-WIMP 的思想. 针对笔姿态命令，Leitner 等[7]展开在大型交互式电子白板上的小范围笔姿态命令研究. 徐礼爽等[8]针对用户在笔手势界面使用过程中的记忆和个性化输入问题提出在线双向适应的界面框架，并证明了该框架的可用性. 在笔式交互应用工具方面，郑栓柱等[9]将传统毛笔与力反馈技术相结合，设计出纹理仿真模型.

1.2 触控交互

三菱电子研究室 Rekimoto 等[10]提出 SmartSkin 多点触控系统，在实现多点触控基础上识别多个手的接触形状和位置. 谭国富等[11]设计了 MTDriver 多点触控检测跟踪包，证明其在使用图像跟踪手指运动轨迹时的识别率和准确率较高. 刘佳升等[12]在自然用户界面通用隐喻的基础上设计了 MT-Builder 多点交互界面工具，在交互界面构造和快速原型系统的开发方面体现出一定的优势. 多点触控的实现扩展了触控输入的带宽，提升了交互效率.

1.3 笔+触控技术

为了结合笔和触控的优势，研究者们展开了一系列针对笔+触控输入技术的研究. 王鹏等[13]针对双手操作的七元式建立基于双手操作的模型，并证实了双手操作的可行性. Brandl 等[14]通过为 DiamondTouch 添加 Anoto 涂层，实现笔和触控的并行输入，并研究了笔+触控的双手并行工作方式. 2010 年，Hinckley 等[15]开发了一系列笔+触控的应用场景. 2012 年, Tu 等[16]进一步对比笔尖和手指绘制不同图形轨迹的性能，并分别提出适合使用笔和触摸绘制的图形的特征，从图形轨迹选择的角度弱化 2 种交互各自的缺点. Zeleznik 等[17]针对于目前传统的计算机数学系统进行改进，提出基于笔和触控的交互原型. Pfeuffer 等[18]在触控、笔和眼动的结合方面进行尝试. Matulic 等[19]对笔和触控在操作速度和准确性的平衡上进行分析，并验证了触控辅助切换笔模式的可行性.

上述研究中涉及笔和触控的结合，但主要集中于双手操作情况下的结合输入，缺乏单手输入条件下的研究. 单手输入条件下，用户倾向于选择使用相对灵活的惯用手完成操作，因此提高惯用手的输入能力将有可能帮助用户解放非惯用手，同时带来更好的操作体验. 为了充分发挥笔和触控各自的优势，并在此基础上释放非惯用手，本文首先对比惯用手使用笔和触控的交互性能；在实验数据分析的基础上，总结 2 种交互的特点和适合执行的操作任务，从而提出基于惯用手的笔+触控输入策略；最后通过实证研究的方式，对输入策略的性能进行评估.

2 笔和触控的输入性能对比

为充分利用笔和触控的特性进行混合输入技术设计，本文针对二者的特性展开实验，所得结论将作为基于惯用手的笔+触控输入技术设计的参考依据.

2.1 实验者和实验设备

本文选择 12 位志愿者(7 男，5 女，平均年龄 25.4 岁，标准偏差 0.79)参与实验，志愿者的惯用手均为右手. 实验设备包括支持多点触控的 ThinkPad X220T 计算机和能够在屏幕上进行直接输入的电子笔.

2.2　实验过程

本文的重点在于笔和触控的性能对比和混合输入技术设计. 用户在倾斜的平面上操作时, 由于笔尖材质较为光滑, 与屏幕之间的摩擦力不足以保证操作的稳定性, 可能导致笔尖打滑和手部疲劳等问题. 为了避免设备倾斜对操作的影响, 本文中涉及的实验均要求实验者坐在水平放置的输入设备前完成操作任务. 实验中, 要求用户分别使用触控和笔进行操作. 单次试验操作如下: 如图 1 所示, 点击屏幕左下方的圆形区域后, 屏幕右侧距起始区域 A 处出现宽度为 W 的灰色方形目标; 要求实验者分别通过笔和触控将目标拖拽至屏幕左上方距离为 A 处的方形框内完成目标装入. 以目标方块的颜色变化实现视觉反馈, 当成功点击到目标方块时, 获取目标成功, 此时目标变绿; 当拖拽目标, 使目标中心与方形框的中心之间的距离小于 5 像素时, 目标变蓝, 此时抬起笔尖则目标装入成功. 操作过程中, 点击圆形区域后, 如果未能获取目标, 或者在装入目标时目标未装入指定区域, 程序会给出文字提示并要求实验者重做此次试验直到成功为止.

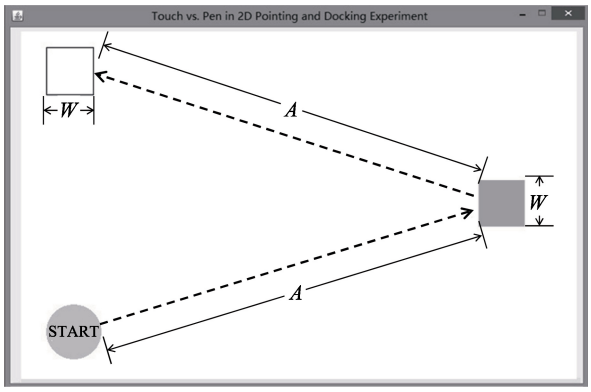


图 1　笔和触控的对比实验场景

在图形用户界面的操作中, 用户常常通过图标拖拽和装入的方式将文件移动到文件夹内. 为了考察笔和触控的输入性能, 对上述操作进行抽象, 并设计实验操作任务. 实验过程中, 从点击屏幕左下方的圆形区域到成功选择界面右侧目标的过程为目标选择任务; 成功选择目标后, 将目标拖拽至界面左上方的方形框内的过程为拖拽任务. 实验利用连续的操作任务, 分别考察了笔和触控在 2 种操作条件下的输入性能, 为笔+触控输入技术提供设计依据.

不同实验者之间使用 2 种输入方式的顺序通过拉丁方平衡. 实验包含的试验总数为: 12(位实验者)×2(种输入方式)×4(种目标宽度)×4(种目标距离)×4(次重复)×2(组实验)=3072 次试验.

2.3　实验结果

2.3.1　操作时间

操作时间包括目标选择时间和移动+装入时间. 重复度量方差分析显示, 输入方式对目标选择时间的 F-检验统计量 $F_{1,11}=33.75$($p<0.001$), 即统计量结果在显著性水平为 0.001 时明显大于 1, 表明输入方式对目标选择时间存在显著性影响. 同时, 目标宽度($F_{3,33}=36.30$, $p<0.001$)和目标距离($F_{3,33}=16.37$, $p<0.001$)对目标选择时间存在显著影响. 如图 2 所示, 笔操作的目标选择时间在目标宽度为 24 像素和 36 像素时明显小于触控操作, 随着目标的增大, 笔和触控所用时间的差值缩小; 在不同目标距离下, 笔输入和触控输入的操作时间变化明显.

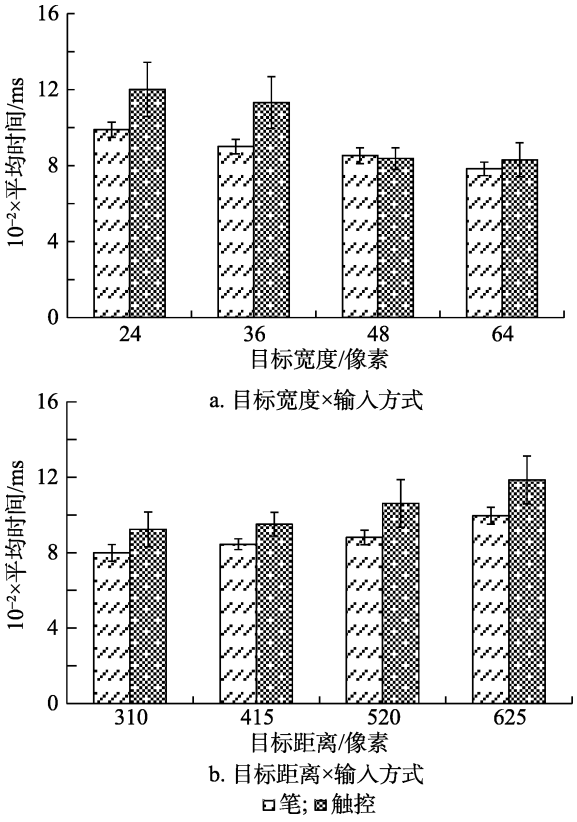


图 2　不同条件下的平均选择时间

移动+装入时间为从目标获取成功到完成目标装入所用的时间. 重复度量方差分析表明, 目标宽度($F_{3,33}=4.89$, $p<0.005$)、目标距离($F_{3,33}=3.46$, $p<0.05$)和输入方式($F_{1,11}=121.05$, $p<0.001$)对移动+装入时间有显著影响. 总体上看, 不同目标宽度和距离下,

笔操作时间明显小于触控(如图 3 所示). 尽管目标宽度不断变化, 笔操作的时间仍然保持相对稳定. 在目标距离逐渐增大的情况下, 由于拖拽距离变大, 笔和触控的操作时间均呈现增加趋势.

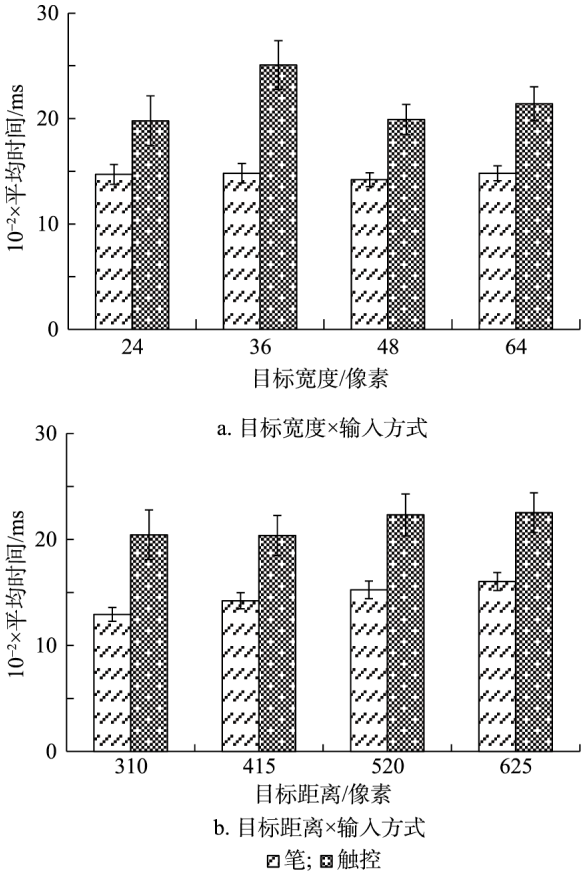


图 3 不同条件下的平均移动+装入时间

2.3.2 错误率

错误率为误操作的试验数占总数的比例, 误操作包含点击目标错误和移动+装入目标错误 2 种类型. 点击目标错误指实验者在获取目标时未能成功点击到目标区域的情况, 而移动+装入错误为装入目标时在目标区域外释放目标的情况. 重复度量方差分析显示, 输入方式($F_{1,11}$=84.02, p<0.001)和目标宽度($F_{3,33}$=41.78, p<0.001)对错误率有显著影响; 然而目标距离($F_{3,33}$=1.057, p=0.366)对错误率无显著影响. 随着目标的增大, 触控的错误率明显降低(如图 4 所示); 而笔在不同目标宽度下的出错率没有明显的变化.

操作时间和错误率的实验结果表明: 对于笔和触控 2 种输入方式, 随着目标宽度的增大, 操作时间一般会逐渐缩短, 并从某一目标宽度逐渐收敛或趋于稳定(如图 2a 所示). 由图 3a 可知, 笔的移动+装入时间已经趋于稳定. 然而对于触控来说, 目标宽度为 24 像素时的移动+装入时间却小于目标宽度为 36 像素时的时间, 这似乎与实验结果的一般规律不符. 通过对实验过程中实验者操作的观察和实验后的访谈得知: 目标宽度为 24 像素时, 由于手指宽度已接近或大于目标宽度, 对被操作目标产生严重的遮挡, 导致实验者无法清晰地观察目标方块并将其准确拖拽到目标区域中. 由于操作难度过大, 实验者难以既快又准地完成装入任务, 常常通过粗略估计目标位置的方式来完成装入过程, 不再花费额外的调整时间, 从而导致在目标宽度为 24 像素时的移动+装入时间明显下降, 但同时也导致完成任务的错误率明显增加(如图 4 所示). 当目标宽度达到 36 像素时, 手指遮挡问题已得到明显缓解, 实验者能够看到手指下方目标的部分边框并有能力追求目标装入的准确性, 而准确性的提升是通过牺牲额外的调整时间实现的, 因此, 目标宽度为 36 像素时的移动+装入时间大于目标宽度为 24 像素时的时间; 而目标宽度进一步上升为 48 像素时, 手指遮挡区域对装入操作的影响进一步减小, 其移动+装入时间已与目标宽度为 64 像素时不存在显著差异.

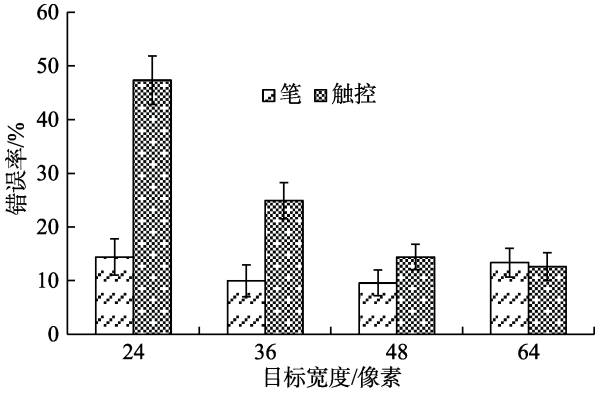


图 4 不同目标宽度下的错误率

根据上述实验结果可知, 触控受目标尺寸与距离的影响较大, 而笔受目标尺寸与距离的影响较小; 操作较小的目标时, 笔的输入精度优于触控, 且操作速度快于触控. 进一步可以得出如下结论: 笔适合完成精确度较高的操作任务, 而触控适合精确度较低的操作任务. 在混合输入技术设计中, 考虑到笔和触控的特性, 使用笔作为主通道进行精确输入, 触控进行辅助的粗略输入.

3　混合输入策略的提出和验证

3.1　笔模式和操作的时序关系

笔适合完成轨迹输入，如文字书写和绘画等，但单点输入的方式无法为笔式操作提供足够的命令集. 日常工作中的命令经常成对出现，如选择和复制等. 针对上述情况，笔操作过程中至少需要轨迹模式、命令 1 模式和命令 2 模式 3 种笔模式，同时需要高效的模式切换策略以提升操作的效率和连贯性. 2 种操作之间的时序关系通常按照以下 3 种方式排列：顺序、交叠和并行(如图 5 所示). 对于 2 种操作之间时序关系的分析将为混合输入技术设计提供参考.

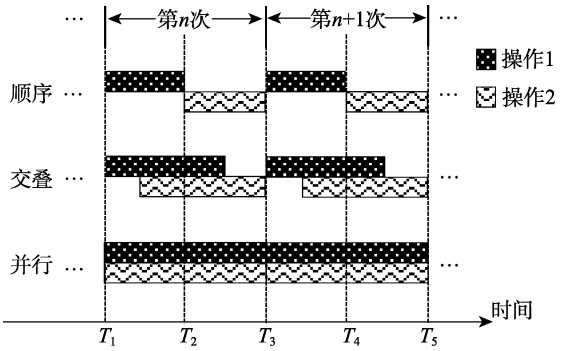
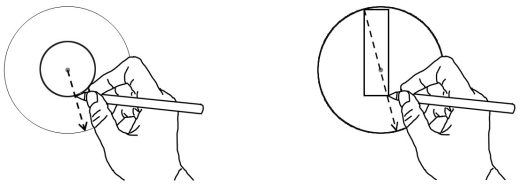


图 5　2 种操作任务的时序关系

3.2　单手笔+触控输入策略

在图像和文档编辑的过程中，对象选择和命令操作常常连续出现，例如，选择图层中离散的图像元素并复制，或选择一段文字并将其加粗等. 上述操作具有较强的先后关系，且操作任务常以组合的方式多次出现. 针对上述任务类型，模拟实际操作中的任务切换，设计了轨迹模式、圆模式和矩形模式 3 种笔模式. 轨迹模式为初始的笔模式，将笔尖经过的轨迹记录和显示出来；圆模式下，如图 6a 所示，在圆心处落笔并向外拖拽完成画圆任务，以落笔点和抬笔点分别确定圆心和圆周上的一点；矩形模式下，如图 6b 所示，通过笔尖拖拽确定所画矩形的对角顶点位置，从而画出矩形.



a. 圆形绘制任务　　b. 矩形绘制任务

图 6　操作任务示意图

操作任务中，画圆任务固定落笔点，而抬笔点可以是圆周上的任何一点，即在确定选择区域中心的前提下，通过拖拽动作实现选区大小的调节；画圆的内接矩形时，落笔点和抬笔点需满足连线穿过圆心，反映了用户在具体的操作限制下，利用笔尖滑动完成命令操作的能力.

根据上述分析，设计 3 种基于惯用手的单手笔+触控输入策略，使用笔进行精确绘图操作，通过触控实现笔的模式切换. 3 种输入策略如下：1) 顺序法. 画图和模式切换操作顺序进行，通过不同数量触摸点的点击动作实现模式切换，即单点点击和 2 点同时点击分别表示切换到圆模式和矩形模式. 2) 交叠法. 笔尖和触控的状态及其时间顺序将作为模式切换的参考依据，使用笔进行操作时，保持触摸点数为 1 时为圆模式；当完成画圆，保持笔尖接触的同时抬起手指，将触摸点数减为 0 时，切换为矩形模式.在交叠法中，同时利用笔尖和 1 个触摸点即可实现模式切换. 3) 并行法. 笔尖在数位板上运动的同时实时地检测当前触摸点个数并以此确定笔模式，即保持 1 个触摸点时为圆模式，保持 2 个触摸点时为矩形模式.

为保证笔操作的稳定性，至少需要拇指、食指和无名指用于握笔，其余 2 手指将用于模式切换操作. 实验操作中，当要求触摸点数为 1 时，使用小指进行触控操作；当要求触摸点数为 2 时，使用小指和无名指同时操作. 在不同笔模式下，按照模式定义的方法画图，触摸点位置可移动.

为了对比不同输入技术的性能表现，设计按钮法作为参照技术，允许实验者仅通过笔来点击按钮实现模式切换：在绘制区域右侧设置画圆模式与画矩形模式的切换按钮(如图 7 所示)，以持笔点击按钮的方式实现模式切换. 根据 Fitts 定理可知，笔尖点击按钮所用的时间会随着笔尖当前位置与按钮之间距离的增大而增大. 考虑到本文的主要目的是考察不同的输入技术的性能，因此为了尽量避免按钮位置等额外因素对实验结果造成影响，在不遮挡绘图区域的前提下，将按钮的位置设计在尽量靠近该区域且位于惯用手一侧(右侧).

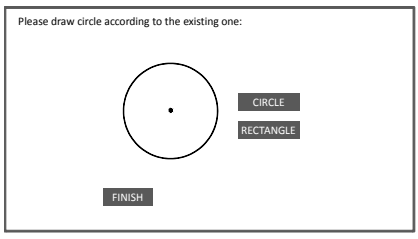


图 7　惯用手笔+触控输入实验场景

3.3 实验者、设备与程序

实验共邀请 12 位志愿者参与实验(4 男, 8 女, 平均年龄 23.6 岁, 标准偏差 1.08), 他们的惯用手均为右手. 实验设备为: Wacom Intuos 5 Pen& Touch Medium 数位板、Wacom 数位笔和 ThinkPad X220i 计算机. 实验程序使用 Html5 开发, 计算机搭载 Windows 7 professional OS 系统, 数位板使用 Wacom WebPlugin Pen API v2.1.0.3 和 Wacom Web-Plugin Feel™ Multi-Touch API v1.1, 运行环境为 Google Chrome 浏览器.

3.4 实验任务

实验者被要求坐在水平放置的输入设备前完成实验任务. 实验场景如图 7 所示, 实验者需要使用不同的输入技术, 按照给定的圆心位置和半径画圆, 然后切换笔模式, 画出内接于给定圆的矩形(对内接矩形的长宽比例不作要求). 实验过程中, 只有按钮法提供模式切换按钮. 每次试验包括 2 次连续的模式切换+画图过程, 模拟在实际的笔操作过程中, 单纯的笔尖坐标信息无法满足复杂的命令操作需求的情况. 通过增加笔模式, 同时利用模式切换对笔的输入能力进行扩展.

要求实验者的画图动作尽量快速精确, 并在开始实验之前进行预备练习. 4 种输入技术的顺序用拉丁方平衡. 为考察学习效果, 实验者需要使用每种输入技术完成 3 组实验. 在每组实验中, 要求实验者分别使用 4 种输入技术, 完成 10 种不同半径下的圆和内接矩形绘制任务, 每种半径下的任务需要重复 2 次. 实验的试验总量为: 12(位实验者)×4(种输入技术)×10(种圆半径)×3(组实验)×2(次重复)= 2880 次试验.

3.5 实验结果

3.5.1 操作时间

操作时间包括模式切换时间和画图时间(如图 8 所示). 模式切换时间为每次切换笔模式所用时间的平均值. 每次试验包含 2 次模式切换, 即将笔模式从轨迹模式切换到圆模式和从圆模式切换到矩形模式. 第 1 次模式切换的时间从点击按钮开始本次试验, 到通过改变触摸点个数或点击按钮, 成功将笔模式切换到圆模式为止的时间. 第 2 次模式切换时间包含 2 种情况: 顺序法、并行法和按钮法下, 第 2 次模式切换时间为从画圆完毕后抬笔, 到改变触摸点个数或点击按钮, 将笔模式从圆模式切换到矩形模式为止的时间; 在交叠法下, 第 2 次模式切换时间为从画圆结束, 保持笔不动的状态, 到将笔模式切换成矩形模式的时间. 重复度量方差分析表明, 输入技术($F_{3,33}$=17.126, p<0.001)对模式切换时间有显著影响. 与传统的单通道笔式输入相比, 只有交叠法减少了模式切换时间, 其他 2 种输入技术的模式切换时间均比单通道笔式输入用时更长.

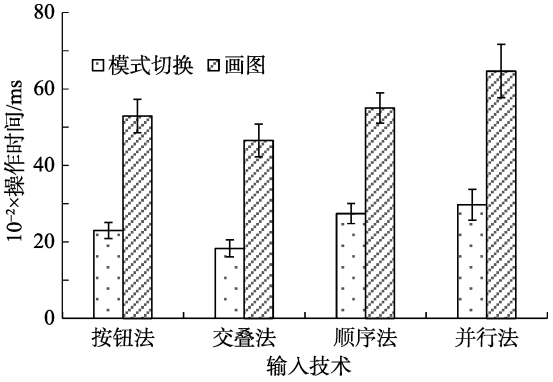


图 8 不同输入技术下的操作时间

画图时间为每次试验中画圆与画矩形时间之和的平均值. 重复度量方差分析表明, 输入技术($F_{3,33}$=8.692, p<0.001)对画图时间有显著性影响. 总操作时间为每次试验中, 2 次模式切换与 2 次画图时间的总和. 与按钮法相比, 交叠法的总操作时间减少了 15.9%, 而顺序法和并行法分别增加了 11.2%和 25.6%.

3.5.2 偏移量

实验共涉及 3 种偏移量, 如图 9 所示. 偏移量 1 为画圆时的落笔点与给定圆心之间的距离. 重复度量方差分析表明, 输入技术($F_{3,33}$=7.199, p<0.05)对偏移量 1 有显著性影响. 偏移量 2 为所画圆的半径与给定圆半径之差的绝对值. 重复度量方差分析表明, 输入技术($F_{3,33}$=4.896, p<0.05)对偏移量 2 有显著影响. 偏移量 1 和偏移量 2 分别反映输入技术对点击操作和拖拽操作准确性的影响.

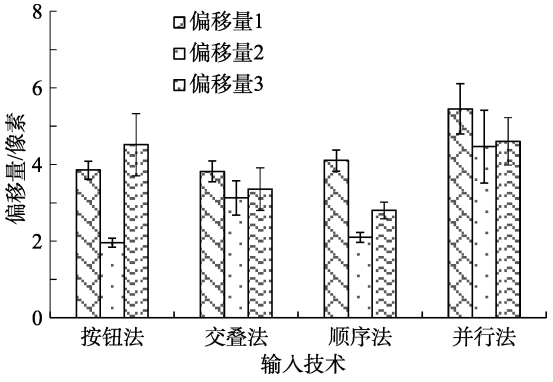


图 9 不同输入技术下的偏移量

偏移量 3 为所画矩形的 4 个顶点与圆周间距离的平均值. 画矩形时, 实验者从圆周的一点开始向圆心方向画直线, 并在其对应另一侧圆周上抬笔, 偏移量 3 反映了在不同输入技术下, 实验者对画图方向的感知和方向稳定性保持的性能. 重复度量方差分析表明, 输入技术($F_{3,33}$=2.410, p=0.085)对偏移量 3 没有显著性影响.

总偏移量为每次试验中的 3 种偏移量之和, 相比于按钮法, 交叠法的总偏移量减少了 0.2%, 顺序法减少了 12.8%, 而并行法增加了 40.5%.

3.5.3　学习效果

为考察学习效果, 本实验共采集 3 组数据(如图 10~11 所示).在整个实验过程中, 实验者在模式切换时间($F_{2,22}$=5.121, p<0.05)和画图时间上($F_{2,22}$=8.819, p<0.01)均表现出明显的学习效果. 随着实验组数的增加, 4 种输入技术的模式切换时间均值分别下降了 1.5 s (按钮法)、2.0 s(交叠法)、2.2 s (顺序法)和 3.4 s(并行法); 除顺序法以外, 其他 3 种输入技术的模式切换时间标准偏差逐渐减小, 说明随着操作次数的增加, 模式切换时间逐渐趋于稳定.

随着实验组数的增加, 4 种输入技术的画图时间均值分别下降了 2.4 s(按钮法)、1.8 s(交叠法)、2.0 s(顺序法)和 2.9 s(并行法); 4 种输入法的标准偏差逐渐减小, 说明模式切换时间逐渐均趋于稳定. 从以上数据可以看出, 实验者在使用 4 种输入技术时均表现出了明显的学习效果, 其中, 并行法在模式切换时间和画图时间上表现出的学习效果最明显.

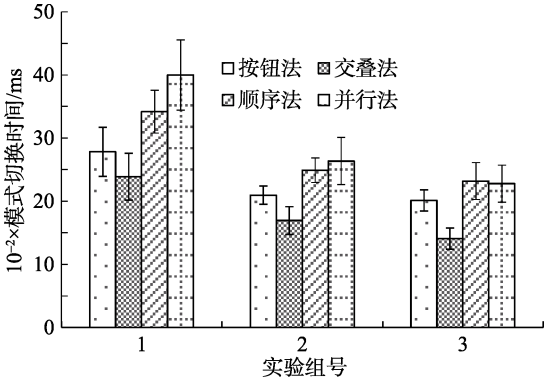


图 10　模式切换时间的学习效果

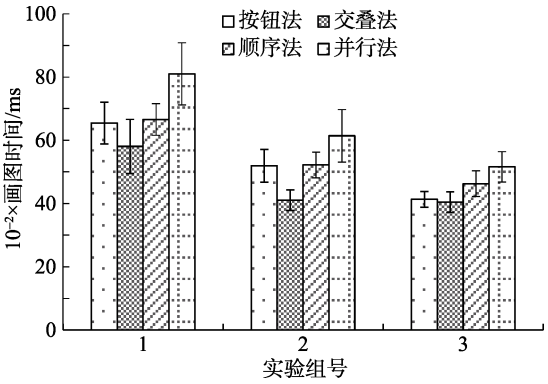


图 11　画图时间的学习效果

3.5.4　主观评价

实验结束后, 以问卷调查的方式请实验者分别对 4 种输入技术进行主观评价, 即按 7 级李克特量纲, 1 为最差, 7 为最优, 分别对 4 种输入的难易度、疲劳度和喜好程度评分, 结果如表 1 所示. 从平均分可以看出, 按钮法评分较高, 说明实验者比较习惯于传统的单通道笔式操作; 3 种混合输入技术中, 交叠法平均分最高, 而并行法最低, 且并行法的标准偏差最小, 说明实验者对于并行法的评价相比于对其他技术更趋于一致.

表 1　主观评价表

输入技术	难易度	疲劳度	喜好度	平均值
按钮法	5.4(0.79)	4.5(1.56)	4.9(1.37)	4.9(1.30)
并行法	1.8(0.58)	1.3(0.65)	1.4(0.67)	1.5(0.70)
顺序法	4.6(1.31)	4.3(1.48)	4.3(1.54)	4.4(1.42)
交叠法	5.8(0.62)	5.4(1.24)	5.8(1.14)	5.6(1.01)

注. 括号内为标准偏差

3.6　讨论

实验结果表明, 4 种输入技术中, 交叠法在模式切换时间和画图时间方面表现最优, 并行法的总体表现最不理想: 画图时间和模式切换时间上, 并行法用时最长; 偏移量方面, 并行法的 3 种偏移量值均为最高. 在每种输入下, 实验者在画图和模式切换的时间上均表现出了明显的学习效果.

顺序法在模式切换时间和画图时间上表现适中, 在偏移量上表现最优, 该技术可以保证绘图操作的准确性. 问卷调查中, 实验者认为顺序法的操作方式自然直观. 与使用固定位置的按钮进行模式切换的方式相比, 顺序法的模式切换对于点击位置没有限制. 但是这种切换方式下, 实验者无法用手在数位板上进行支撑, 导致了腕关节和手臂的疲劳. 与传统的单通道笔式输入相比, 顺序法操作简单, 显著减小了画图误差.

交叠法在模式切换时间和画图时间上表现最优, 在偏移量方面表现较好. 问卷调查中, 实验者认为交叠法的操作方式比较流畅, 且随着熟练度的提升, 操作时间明显降低. 不足之处在于, 实验者需要进行充分的练习才能达到熟练掌握的程度. 与传统的单通道笔式输入相比, 交叠法操作流畅

并显著提高了输入效率. 但交叠法的特点在于操作具有一定的顺序性, 如果 2 个操作之间存在时序上的先后关系(例如, 在文档中需要先选中文字,再对文字进行修改), 则适宜用交叠法进行输入设计.

实验结果表明, 在 4 种输入技术中, 实验者在并行法下的学习效果最明显, 但并行法在模式切换时间、画图时间和偏差上表现均最不理想, 即使学习效果明显, 也难以达到与其他输入相同的操作性能. 问卷调查中, 实验者认为并行法操作对于手的灵活程度要求极高, 且操作难度过大, 影响了绘图的准确度. 总体来说, 与传统的单通道笔式输入相比, 并行法操作困难, 显著增加了操作时间.

3.7 单手笔+触控的应用场景设计

单手的笔+触控操作在解放非惯用手的基础上, 提升了惯用手操作的效率和准确度. 顺序法和并行法中的模式切换操作对笔模式的顺序性没有特定的要求, 而交叠法的操作可以配合有明确先后顺序的操作进行交互设计, 如复制和粘贴、选中文字和高亮文字等. 交叠法应用的概念设计如图 12 所示, 保持触摸点数为 1 时用笔选择文字, 选择完成后抬起手指, 触摸点变为 0 时, 所选文字被设为高亮.

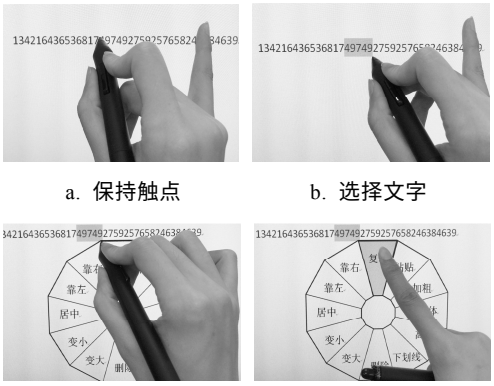


a. 保持触点并落笔 b. 选择文本 c. 抬起手指

图 12 交叠法的概念设计

上述应用利用输入技术实现单一命令, 而在实际应用过程中, 命令集远远大于 2 只手指的触摸状态组合数. 用输入技术和命令菜单的结合将实现更大的命令集.

保持触摸点数为 1 的同时选择文本, 如图 13a, 13b 所示, 选择完毕后抬起触摸手指, 使触摸点数为 0 时, 显示环形菜单, 利用触控或笔点击菜单项, 触发文字编辑命令, 如图 13c, 13d 所示.



a. 保持触点 b. 选择文字

c. 抬起手指 d. 点击菜单

图 13 交叠法+环形菜单的概念设计

4 结 语

针对单手情况下笔操作和触控操作的效率和准确度有限的问题, 本文在笔和触控性能对比研究的基础上提出并分析了交叠法、顺序法和并行法 3 种基于惯用手的笔+触控输入技术的性能. 实验结果表明, 顺序法操作简单直观, 在操作时间和准确度上优于传统单通道笔式输入, 且用户评价较高; 交叠法在操作速度方面表现中等, 但准确度略有提升, 需要进行一定的学习才能熟练掌握; 并行法在各项输入性能上表现均不如传统单通道方式, 且因操作难度大, 易疲劳等特点, 获得了最低的用户评价. 在实际的交互设计中, 可根据实际需要设计笔+触控的顺序和交叠输入, 尽量避免单手的笔+触控并行操作, 或设计更加易于控制的操作方法和界面来弥补操作难度过大的问题. 对 3 种混合输入技术设计的实证研究和分析, 将在基于惯用手的单手交互设计方面提供指导.

参考文献(References):

[1] Dai Guozhong, Tian Feng. Pen-based user interface[M]. Hefei: Press of University of Science and Technology of China, 2009 (in Chinese)
(戴国忠, 田 丰. 笔式用户界面[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2009)

[2] Jacko J A. Human computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies, and emerging applications[M]. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012

[3] Xin Y Z, Bi X J, Ren X S. Natural use profiles for the pen: an empirical exploration of pressure, tilt, and azimuth[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2012: 801-804

[4] Tian Feng, Mu Shu, Dai Guozhong, *et al*. Research on a pen-based interaction paradigm in Post-WIMP environment[J]. Chinese Journal of Computers, 2004, 27(7): 977-984(in Chinese)
(田 丰, 牟 书, 戴国忠, 等. Post-WIMP 环境下笔式交互范式的研究[J]. 计算机学报, 2004, 27(7): 977-984)

[5] Qin Yanyan, Tian Feng, Wang Xiaochun, *et al*. An interaction-centered hierarchical Post-WIMP user interface model[J]. Journal of Software, 2006, 17(4): 691-702(in Chinese)
(秦严严, 田 丰, 王晓春, 等. 以交互为中心的 Post-WIMP 界面模型[J]. 软件学报, 2006, 17(4): 691-702)

[6] Li Jie, Tian Feng, Dai Guozhong. Research on pen-based interaction information model[J]. Journal of Software, 2005, 16

(1): 50-57(in Chinese)
(李　杰, 田　丰, 戴国忠. 笔式用户界面交互信息模型研究[J]. 软件学报, 2005, 16(1): 50-57)

[7] Leitner J F, Perteneder F, Liu C, *et al*. Kolibri: tiny and fast gestures for large pen-based surfaces[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2013: 1789-1798

[8] Xu Lishuang, Tian Feng, Lv Fei, *et al*. Research on on-line two-way adaptive pen gesture interface framework[J]. Chinese Journal of Computers, 2010, 33(6): 1100-1109(in Chinese)
(徐礼爽, 田　丰, 吕　菲, 等. 在线双向适应的笔手势界面框架研究[J]. 计算机学报, 2010, 33(6): 1100-1109)

[9] Zheng Shuanzhu, Hou Zengxuan, Guo Chao, *et al*. Simulation of half-dry stroke based on force feedback technology[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2016, 28(6): 1016-1024(in Chinese)
(郑栓柱, 侯增选, 郭　超, 等. 基于力反馈技术的干笔飞白仿真方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(6): 1016-1024)

[10] Rekimoto J. SmartSkin: an infrastructure for freehand manipulation on interactive surfaces[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2002: 113-120

[11] Tan Guofu, Liu Jiasheng, Dai Zhijun, *et al*. MTDriver: an improved multi-touch table toolkit[J]. Journal of Software, 2010, 21(zk): 123-132(in Chinese)
(谭国富, 刘佳升, 戴志军, 等. MTDriver: 一种改进的多点触摸桌面工具包[J]. 软件学报, 2010, 21(zk): 123-132)

[12] Liu Jiasheng, Zhang Fengjun, Tan Guofu, *et al*. MTBuilder: a user interface toolkit for multi-touch tabletop[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2011, 23(10): 1649-1655(in Chinese)
(刘佳升, 张凤军, 谭国富, 等. MTBuilder: 一个多触点交互桌面界面工具[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2011, 23(10): 1649-1655)

[13] Wang Peng, Huang Guanglian, Lao Songyang, *et al*. Infrared multi-touch two-handed interaction technology[J]. Journal of Chinese Computer Systems, 2009, 30(7): 1467-1472(in Chinese)
(王　鹏, 黄广连, 老松杨, 等. 一种红外多点触摸式双手交互技术[J]. 小型微型计算机系统, 2009, 30(7): 1467-1472)

[14] Brandl P, Forlines C, Wigdor D, *et al*. Combining and measuring the benefits of bimanual pen and direct-touch interaction on horizontal interfaces[C] //Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual Interfaces. New York: ACM Press, 2008: 154-161

[15] Hinckley K, Yatani K, Pahud M, *et al*. Pen+touch=new tools[C] //Proceedings of the 23rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2010: 27-36

[16] Tu H W, Ren X S, Zhai S M. A comparative evaluation of finger and pen stroke gestures[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2012: 1287-1296

[17] Zeleznik R, Bragdon A, Adeputra F, *et al*. Hands-on math: a page-based multi-touch and pen desktop for technical work and problem solving[C] //Proceedings of the 23nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2010: 17-26

[18] Pfeuffer K, Alexander J, Gellersen H. Partially-indirect bimanual input with gaze, pen, and touch for pan, zoom, and ink interaction[C] //Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2016: 2845-2856

[19] Matulic F, Norrie M. Empirical evaluation of uni- and bimodal pen and touch interaction properties on digital tabletops[C] //Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces. New York: ACM Press, 2012: 143-152